

中山致远望睿基金

深圳君柔科技有限公司天使轮融资项目

立项会议纪要

会议时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）16:00-17:30

会议地点：深圳市龙华区汇德大厦 41 层国创中心 4116
会议室及线上视频会议

会议主题：深圳君柔科技有限公司天使轮融资项目立项

投委会委员：刘青科、刘新、刘恒

其他参会人员：连杰、俞永康、刘江伟、杨丰、魏清钿、
李昊翔、杨雅雯、刘峻佑、王歌润

一、会议议程

本次会议主要议程为审议深圳君柔科技有限公司（以下简称“君柔科技”）天使轮股权融资项目的立项事宜。会议由投资团队对项目进行汇报，投委及与会人员对项目进行讨论，并提出意见和建议。

二、项目基本情况

公司名称：深圳君柔科技有限公司

投资团队：杨丰、李昊翔、杨雅雯

投资方式：增资扩股

投资轮次：天使轮

拟投资金额：人民币 1000 万元

投前估值：人民币 2.7 亿元

预计投资完成时间：2026 年第二季度

投资主体：中山致远望睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业简介：深圳君柔科技有限公司成立于 2025 年 4 月 7 日，法定代表人是刘志远，目前注册在深圳市南山区。公司核心产品为“神经蠕虫”脑机接口产品、柔性可拉伸电极及渗透毛发 EEG 导电膏等脑机接口相关产品。公司实际控制人刘志远为中科院深圳先进技术研究院研究员，是国内柔性神经触觉电极领域的顶尖专家。联合创始人兼 CEO 彭乾碧具有法国综合理工大学硕士及深圳先进院博士背景，主攻微型机器人及算法。

三、投资团队项目汇报要点

（一）投资亮点

1. 脑机接口进入产业化拐点，政策与技术共振下具有战略性机遇。脑机接口已被明确纳入国家未来产业方向。随着 AI 大模型与具身智能的融合，脑机接口从医疗器械升级为通用交互平台，医疗端需求率先爆发，未来极具想象空间。

2. 核心技术创新，底层材料构筑细分壁垒。君柔的柔性可拉伸电极技术拥有国际领先的制造工艺，已实现量产并上市销售，预计 2026 年收入可达数百万元，中短期可为公司提供现金流支撑。此外，渗透毛发 EEG 导电膏切入了非侵入式脑机接口耗材市场。

3. “神经蠕虫”引领侵入式赛道新范式。公司的核心产品“神经蠕虫”采用柔性可拉伸微纤维电极，将二维器件卷绕成一维结构，实现了多通道、微创植入，并引入了“磁控

可移动”能力，解决了传统刚性电极植入后不可调整、易引发免疫排斥的难题，是全球首创的技术突破，相关成果已于2025年发表在《Nature》正刊。

4. 投融资市场火热，公司具备极强的融资能力。本轮为公司第二轮融资，由九合创投领投1500万，祥峰投资(Vertex)跟投500万。在行业处于军备竞赛的当下，公司受到资本追捧，下一轮融资已有机构接洽。

(二)风险分析

1. 研发失败及注册风险。公司核心产品柔性神经蠕虫处于极早期阶段，未来研发及临床注册存在较大不确定性。

控制方案：公司产品乃全球首创，技术壁垒极高，且短期有柔性电极量产提供现金流支撑。早期引入了资深医疗器械注册总监提前布局，国创中心投后将协助提供临床及注册资源。

2. 未来市场及资金短缺风险。可控神经蠕虫未来对应市场尚需进一步明确，且脑机接口研发极其消耗资金。

控制方案：公司正积极与临床医生开展互动调研，探索如DBS柔性电极改造等落地场景；公司目前融资节奏极快，已具备充足资金弹药支撑高强度研发。

3. 运营管理团队薄弱。管理运营团队目前人员经验有限，整体配置尚不完整。

控制方案：融资后国创中心将积极参与公司团队建设，协助引入优秀运营管理人才。

（本汇报要点的详细内容，请参阅《深圳君柔科技有限

公司立项报告》)

四、与参会人员讨论

1. 企业目前在适应症布局上的逻辑和首发管线安排是怎样的？

投资团队回复：适应症布局上君柔首发求稳，首个适应症与同类植入式脑机接口企业相似，主要针对瘫痪病人的运动功能恢复，力求快速获证。同时，刘老师团队也进一步拓展了神经蠕虫的适用范围，该产品在植入体内后可展开成二维，贴附于大脑皮层表面采集皮层脑电图，主要针对癫痫的定位和监测，不仅能够发挥柔性贴附优势，临床落地速度也会比深入脑实质的产品更快。

2. 既然提到展开成二维，那为何产品一开始要卷绕成“蠕虫”的一维形态？

投资团队回复：核心是为了实现微创。如果是二维平面结构，植入硬脑膜下或皮层表面需要切开较大的手术创口。而将其卷绕成直径仅 100 多微米（约一根头发丝粗细）的一维状态，只需在颅骨开一个极小的孔洞（例如 5mm 的微创孔），即可将电极送入脑组织内或硬膜下，大大减小了对患者的手术创伤。

3. 脑机接口的核心壁垒在信号采集端吗？相比其他竞品，君柔的材料壁垒体现在哪里？

投资团队回复：脑机接口是复杂的系统工程，但君柔绝对的核心壁垒在柔性电极底层材料上。以 Neuralink、国内脑虎等为代表的侵入式柔性电极，共同面临的难题是：底层

导电层（硬质金属）和外部绝缘层（软质聚合物）在脑部随动中极易分层脱落，导致信号衰减。刘志远老师的核心突破（即 2025 年发表的《Nature》正刊成果）是通过热沉积方法将纳米金稳定结合在自粘性柔性聚合物上，彻底解决了软硬结合的难题。正因为这一底层材料技术的支撑，才能将带有高密度通道的二维薄膜卷成一维，并在体内长期稳定工作。

4. 蠕虫电极在动物实验中的长期监测数据如何？纤维化排异反应严重吗？

投资团队回复：在大鼠肌肉的动物实验中，经过长达 43 周的观察期，即使在肌肉拉伸应变高达 94% 的状态下，蠕虫电极也展现出了极好的稳定性。并且组织学切片显示，包裹蠕虫电极的纤维化组织极薄（约 23 微米），无明显炎症反应。作为对比，不锈钢电极的纤维化厚度超过 450 微米。正是极低的炎症排异反应，确保了该电极能长期维持极高的信噪比。

5. 这种电极在脑内“可蠕动/可控移动”的概念是什么？长期蠕动是否会造成脑组织二次损伤？

投资团队回复：“可控移动”绝不是指电极在脑内长期大范围游走。在实际临床操作中，蠕虫电极前端配有磁性结构。在植入早期的窗口期内（例如术后一周内，周围细胞尚未完全包被固定前），如果医生发现电极植入靶区存在偏差，可以通过外部磁场进行微米级的“位置微调”，实现更精准的靶区匹配。一旦位置确认并被组织固定，电极就不再移动。这弥补了传统刚性电极一旦插偏就彻底报废的致命痛点，不会带来长期的组织损伤。

6. 后续推进研究者发起的临床试验（IIT），还有哪些系统级的挑战需要解决？

投资团队回复：底层材料端的工程挑战已基本攻克。推进 IIT 阶段，核心要解决的是产品从实验室走向人体的系统适配问题。这包括：将现阶段验证的有线信号传输改为医疗级的无线传输方案、开发并配备专用的术中磁控定位机器人设备，以及进一步提升产线的自动化批量生产一致性。这些行业内已有成熟对标方案，无重大技术阻碍。

7. 公司的商业模式是怎样的？未来会拓展脑机接口的全系统产品吗？

投资团队回复：刘老师的绝对专长在于电极材料。中短期内，公司的核心商业模式是作为高壁垒供应商“卖柔性电极”，目前在高校科研及海外医疗企业端已有数百万元的销售及确向订单。配套的系统级芯片、解码算法短期内会采用现成货架产品或由第三方供应商合作提供。长远来看，作为脑机接口企业，终局一定是向医疗器械系统级产品演进（如可能针对 DBS 开发柔性可微调电极方案），逐步向终端闭环产品拓展。

8. 本轮跟投额度的时效性如何？从基金角度的投资逻辑是什么？

投资团队回复：脑机接口赛道目前处于风口期，项目估值拉升极快。本轮九合创投及祥峰投资（Vertex）均在月底签约，留给跟投方的加入截止日为 4 月 3 日，时间窗口很紧。从产业引导逻辑看，脑机接口是未来十年最具爆发潜力的方

向，也是补齐大湾区在该领域高精尖核心零部件空白的重要落子。在投资回报端，君柔这种具备核心底层 Nature 级技术、独创技术路线及早期造血能力的企业，具有很高的跟投性价比与战略价值。

9. 单根蠕虫电极是 60 通道，目前行业有做千通道的，通道数是绝对越多越好吗？

投资团队回复：并非绝对。在行业探索期，千通道有利于收集海量数据建立基础模型。但落实到具体商业化临床适应症（如特定运动或语言功能的恢复），不一定需要盲目堆砌通道数，几十到上百个精准覆盖靶区的通道足矣。君柔的蠕虫材料具备向更长、更密集通道延展的物理潜力，且其最大的优势在于极高的信号质量和信噪比，这使得它在同等通道数下能获取更保真、更有效的大脑意图电信号。

五、后续尽职调查重点

1. 访谈已有科研采购客户及潜在合作的临床医生。
2. 细化分析本轮估值的合理性，对比同赛道侵入式脑机接口竞品的估值及融资节奏。